2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 C 程序设计及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 1.5 分，共 15 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.下列整型变量定义中，正确的是：（_____）。

A.int 2a;
B.int _*i;
C.int case;
D.int inta;

2.下列表达式中，要表达“ch 是小写字母”，正确的是：（_____）。
A.ch>='a' && ch<='z'
B.'a'<=ch<='z'
C.ch>='a' || ch<='z'
D.ch>=a && ch<=z

3.下列选项中，与 k=n++;语句等价的是：（_____）。
A.k=n,n=n+1;
B.n=n+1,k=n;
C.k=++n;
D.k+=n+1;

4.从文本文件读两个整数,下面 fscanf()函数正确的调用方式是：（_____）。
A.fscanf(fp,"%d%d",&i,&j);
B.fscanf(fp,&i,&j);
C.fscanf(fp,"%d%d",i,j);
D.fscanf("%d%d",fp,&i,&j);

5.下列选项中，从循环体内某一层跳出,继续执行循环外的语句，正确的是：（_____）。
A.空语句
B.if 语句
C.continue 语句
D.break 语句

6.下列程序段的输出结果是:（_____）。
```
int i,a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d ",a[i][2-i]);
```

A.3 5 7

上海市教育考试院 版权所有

B.1 5 9
C.3 6 9
D.1 4 7

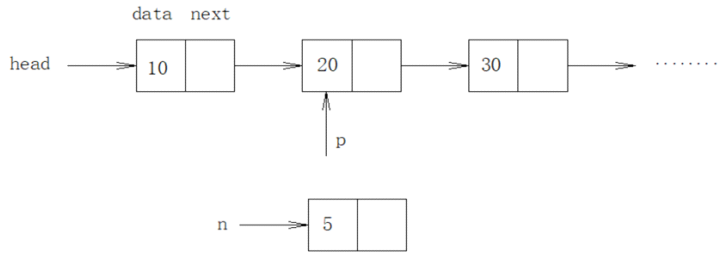
7.设有下列程序段：
```
char c1,c2;
scanf("c1=%c,c2=%c", &c1, &c2);
```
若使变量 c1 的值为'a',c2 的值为'b',则从键盘输入数据，正确的是：(_____)。

A.a b
B.a,b
C.c1=a,c2=b
D.c1=a c2=b

8.下列初始化语句中，正确的是：(_____)。
A.int a[ ][2]={{1},{2},{3}};
B.int a[3][2]={1,2,3,4,5,6,7};
C.int a[3][ ]={{1},{2},{3}};
D.int a[ ][2]={{1},{2,3,4},{5}};

9.简单变量做实参时，它和对应形参之间的数据传递方式是：(_____)。
A.由实参传给形参，再由形参传回给实参
B.地址传递
C.单向值传递
D.由用户指定的传递方式

10. 设有如下所示单链表，链表中的数据递增有序，head,p,n是指向结点的指针，
```
struct node
{
  int data;
  struct node *next;
};
```



若将n指向的结点插入到以head为表头的链表中，新结点插入后链表中的数据依然递增有序，则下列选项中，正确的是：（_____）。

A.n->next=head; head=n;
B.head=n; n->next=head;

上海市教育考试院 版权所有

C. n=head;head=n;
D. head=n;n=head;

二、程序填空题（ 本大题 2 道小题 ，每空 2.5 分，共 20 分）。

1. 【特别提示】程序填空题仅"专题1"考生需要答题，专题2和专题3不需要完成本试题。专题选择更多信息详见"C:\素材\24A-试卷结构及专题选择.pdf"。

程序功能： 对x=1,2,...,10，求函数f(x)=x-10*cos(x)-5*sin(x)的最大值。

运行示例：

```
max=21.111
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
float f(_________);   //填空1
int main(void)
{
    float max,x;
    max=f(1);
    for(x=_________; x<=10; x++)  //填空2
        if(max<f(x))
            max=_________;  //填空3
    printf("max=%.3f",max);
    return 0;
}
float f(float x)
{
    float y;
    y=x-10*cos(x)-5*sin(x);
    return _________;  //填空4
}
```

2. 【特别提示】程序填空题仅"专题1"考生需要答题，专题2和专题3不需要完成本试题。专题选择更多信息详见"C:\素材\24A-试卷结构及专题选择.pdf"。

程序功能：

从键盘输入一个6位的正整数，判断各位上的数字是否完全相同，如果相同则输出"YES"，否则输出"NO"，如果输入错误，则显示"ERROR"。

运行示例1：

```
请输入一个6位的正整数：666666
YES
```

运行示例2：

```
请输入一个6位的正整数：248910
NO
```

运行示例3：

```
请输入一个6位的正整数：2024
ERROR
```

上海市教育考试院 版权所有

```
#include <stdio.h>
void change(int number, int c[]);
int isequal(int number);
int main(void)
{
    int flag,num;
    printf("请输入一个6位的正整数：");
    scanf("%d",&num);
    if(num>=100000_________num<=999999)    //填空1
    {
        flag=isequal(num);
        if (flag)
            printf("YES");
        else
            printf("NO");
    }
    else
        printf("ERROR");
    return 0;
}
int isequal(int number)
{
    int a[6],i,j;
    change(_________);      //填空2
    for(i=0; i<5; i++)
    {
        if (a[i]!=_________)    //填空3
            return 0;
    }
    return 1;  /*相同返回1*/
}
void change(int number, int c[])  /*将6位数各个位上的数字依次放入数组
中*/
{
    int i;
    for(i=0; i<6; i++)
    {
        c[i]=number%10;
        number=_________;  //填空4
    }
}
```

三、操作题

上海市教育考试院 版权所有

【专题选择提醒】本试卷程序题有3个专题，考生可任意选择一个专题进行答题，在“C:\素材”目录下，有“24A-试卷结构及专题选择.pdf”，及各专题对应的.pdf要求文件。

专题1：**专题1兼容-A场程序题.pdf**

程序填空题、程序调试题（3小题）、编程题（2小题）、三级编程题（2题）

专题2：**专题2数据-世界杯小组赛.pdf**，世界杯小组赛积分统计系统

程序调试1题、规范优化1题、程序集成1题、三级功能提升1题、综合应用1题

专题3：**专题3应用-先天八卦图.pdf**，绘制先天八卦太极图

程序调试1题、规范优化1题、程序集成1题、三级功能提升1题、综合应用1题

试院

试卷结构及专题选择（专题 3 选 1）

题目及要点	分值	专题 1 **专题 1 兼容-A 场程序题.pdf**	专题 2 **专题 2 数据-世界杯小组赛.pdf**	专题 3 **专题 3 应用-先天八卦图.pdf**
第 1 问	15	单项选择题，从考试系统进入考试 10 小题，每小题 1.5 分 注：选择题为必考题，程序题相关分 3 个专题，任意选择一个专题进行答题		
第 2 问	20	**程序填空题*2 题** 共 4+4 个填空点 每填空点 2.5 分	**程序调试*1 题** WorldCup02.c WorldCup02Err.c 赛事及球队信息	**程序调试*1 题** **tj02.c** tj02Err.c 间接 EGE 绘图
第 3 问	30	**程序调试题*3 题** A_3_1.c A_3_2.c A_3_3.c 共 3+3+4 个错误点	**编程题（程序规范）** WorldCup03.c 结构体数组+函数 积分计算	**编程题（程序规范）** **tj03.c** tj03Org.c 结构体+功能修改 点坐标、绘制太极线
第 4 问	35	**编程题*2 题** A_4_1.c A_4_2.c 一般编程题	**编程题（程序升级）** WorldCup04.c 文件读取 数据查找 赛事信息读取、查询球队	**编程题（程序集成）** **tj04.c** 字符串数组+函数调用 绘制八卦名称
第 5 问	20	**编程题*1 题** A_5.c 三级编程题	**编程题（功能提升）** WorldCup05.c 结构体数组排序 积分排序排名	**编程题（功能提升）** **tj05.c** 自定义函数-阴阳爻绘制 绘制八卦符号
第 6 问	30	**编程题*1 题** A_6.c 三级综合编程题	**编程题（程序综合）** WorldCup06.c 菜单设计、动态数组 查询赛事、保存文件	**编程题（程序综合）** **tj06.c** 更多绘制函数 八卦符号与太极图
合计	**150**	以二级考核为目标的考生，完成同一个专题下的第 1 至第 4 问 以三级考核为目标的考生，完成同一个专题下的第 1 至第 6 问		